LiDAR Sensor



Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hovering function using LiDAR sensor

इसका उपयोग किस लिए होता है

LiDAR Sensor laser light से distance मापता है और drone positioning तथा hovering systems को height या obstacle data दे सकता है। Flight controller specifications के अनुसार mount और configure करें।

उपयोग कैसे करें

1. LiDAR sensor, lens या optical window, cables और mounting points में damage जाँचें।
2. Flight controller, interface, voltage और software version के साथ compatibility confirm करें।
3. Wiring या mounting से पहले drone बंद करें और battery disconnect करें।
4. Specified orientation में sensor को मजबूती से mount करें और sensing path खुला रखें।
5. Wiring diagram के अनुसार power और data lines जोड़ें।
6. System चालू करें और approved software से sensor readings तथा calibration status verify करें।
7. Trained supervision में controlled, obstacle-free area में hovering functions test करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical connections बनाते समय drone powered off रखें।
- LiDAR laser aperture में सीधे न देखें और इसे लोगों की आँखों की ओर न करें।
- Safe flight या obstacle avoidance के लिए केवल LiDAR पर निर्भर न रहें।
- Drone operating rules अपनाएँ और test area सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Optical window साफ रखें, cables पर strain न पड़ने दें और हर flight से पहले mounting जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।